[TOC]

ROBOCON算法组一轮考核

引言

> 本次考核为正式考核，分为笔试和面试。面试会在笔试结束后进行通知。截止日期为发布即日起至**12月20日晚23.59分**。投稿至邮箱mingadmirer@qq.com
>
> 会涉及部分没有在计划清单的知识，但不会太难。同时时间也留的很长，以此来督促学习进度，落后与学习进度的同学请尽快赶上。但也不要过于急于求成，在规定时间内完成即可。会在面试后出后续的学习计划。
> 大部分题目没有明确指定win/ubuntu环境。但从长期性的角度看，推荐尽量在ubuntu下进行，以练代学。
>
> 使用ai学习是允许的。但是不要使用ai直接来完成任务，会在面试中提问(这很重要！！)
>
> 在面试时也会对你对比赛的了解进行提问，这同样很重要

TASK 1

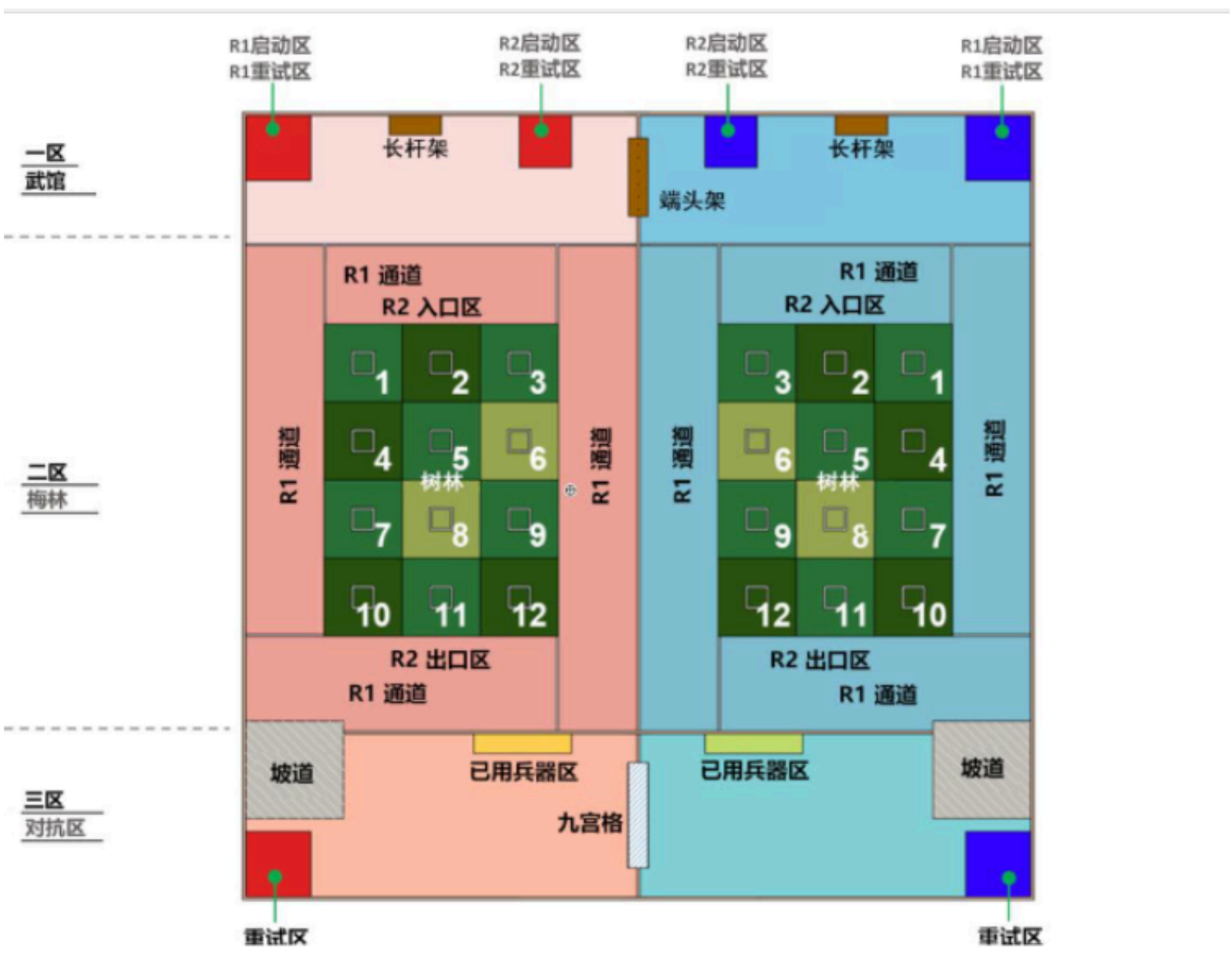
题目背景

> ROBOCON26赛季的主赛的题目主题是"武林探秘"。参赛队伍需要制造两台机器人，一台手动(R1)，一台自动(R2)。其中**自动机器人**(R2)需要通过**梅林** (有起伏的阶梯状地形)。R2必须通过梅林并收集梅林上的正确**武林秘籍**(英文简称为KFS,后文以此简称)。本题目基于此，你需要编写R2通过梅林的算法。

主赛规则
图册

详细题目

比赛场地示意



比赛场地透视图

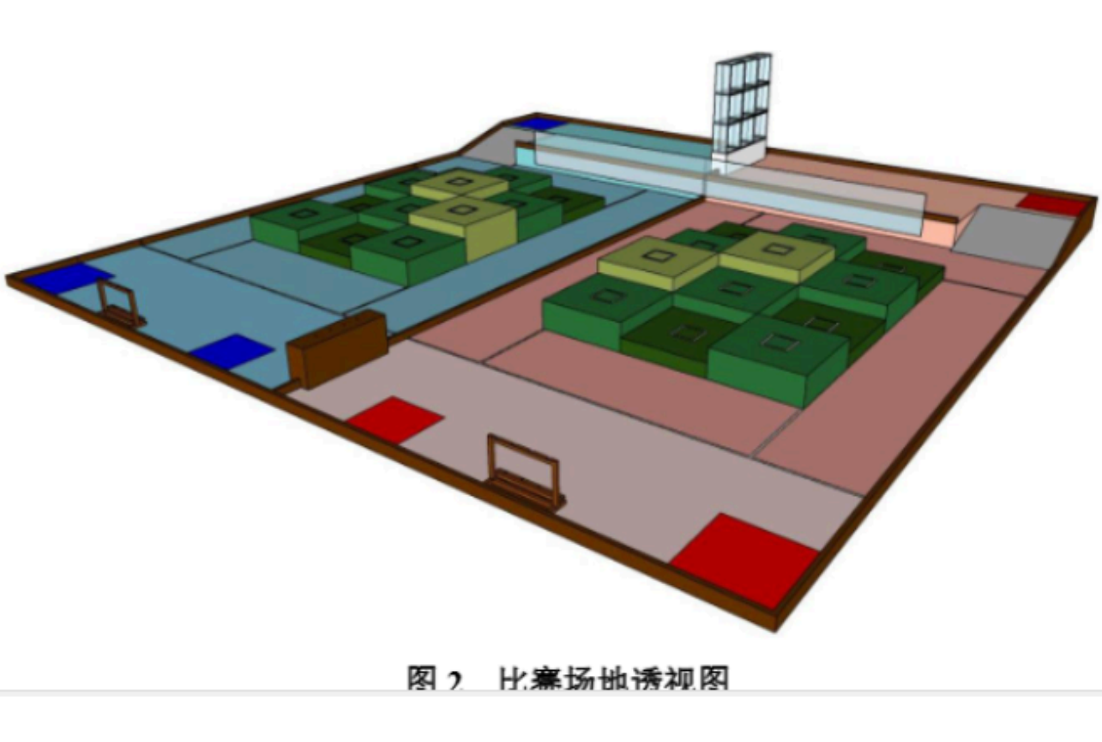


图 2　比赛场地透视图

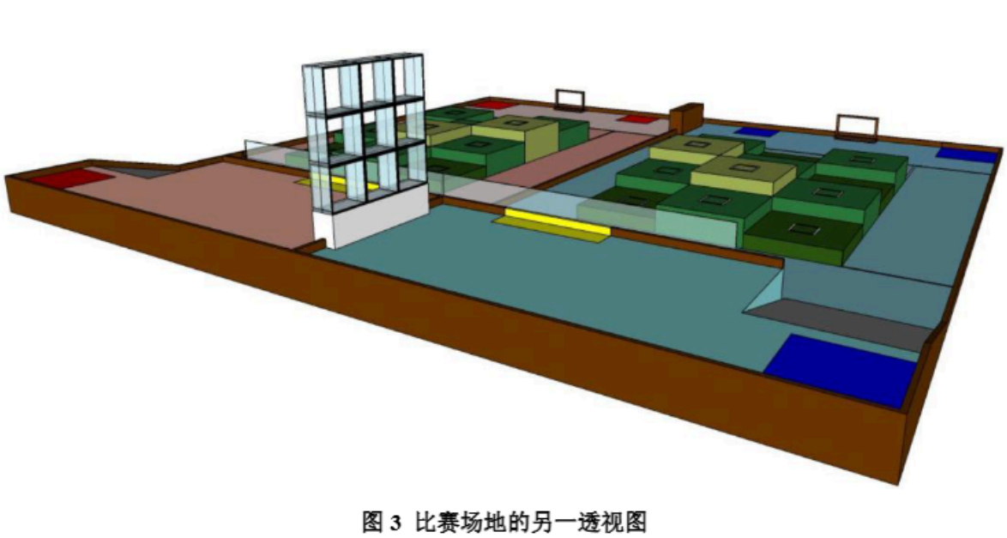


图 3 比赛场地的另一透视图

可以看到梅林高度分三级，最低级高度为200mm，中级高度为400mm，最高级高度为600mm。
在方块上会随机摆放KFS，共8个，其中4个R2KFS，3个R1KFS，1个假KFS。
KFS的摆放规则是每个方块上只能放一个KFS，其中R1KFS不能放在5号和8号位置。假KFS不能放在1号，2号，3号也就是入口的三个位置上。
按照原有的比赛规则来讲，R2机器人是不能触碰R1KFS的。但在原有规则下R2和R1是相互配合的。为保证公平，这里新增R2可以触碰R1 KFS的规则。新增唯一出口(2，5)，只能从(2，4)抵达出口。

行为定义

R2机器人共有以下几种action:
移动： R2机器人可以跨越高度差200mm的地形(出口和入口处不做高度差判断)，R2机器人是有朝向的，只能向朝向方向移动。R2机器人跨越地形时只能跨越无KFS的地形，否则会从正常状态变成翻倒状态(异常状态)(理论上你只能在入口和出口上下梅林，违规上下也将翻倒)。
拾取：R2机器人可以在面向有R2KFS的方块且距离仅为1时拾取目标方块。R2机器人的储存上限是2。
抛甩： R2机器人可以抛甩面向且距离为1的R2/R1 KFS(这在原比赛规则里也是允许的)。为避免复杂情况，默认抛甩的结果在梅林外且不影响机器人移动。
转向：R2机器人可以在运作正常时在方块上进行转向。单次转向不限制角度。
犯规： R2机器人在接触到假KFS时(拾取和抛甩)会判定为犯规状态。
异常：R2机器人在异常状态下(包括翻倒和异常)，需要回到初始位置。初始位置在2号外的入口 `(2,0)`。这需要你手动调用接口执行。
行为定义： R2机器人总共可以行动20次。每次调用行动后都会将已行动次数加1，无论是否返回了正确的行为。
你可以获取到的信息： 机器人的状态(NORMAL , TIPPED_OVER , FOUL)。当前所处的位置。视野朝向1单位距离内方块KFS的摆放情况。
success条件： 在指定的有限步数内到达出口 `(2,5)`，并且身上携带了正确的两个R2 KFS 。

提供接口

不区分红蓝。共进行两次。

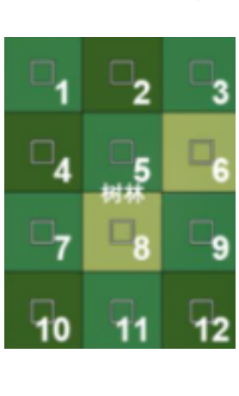
坐标与入口/出口

坐标以梅林左下角格子为 `(1,1)`，`x` 向右，`y` 向梅林里增加（即图中的 North 方向）。梅林格子范围为 `x = 1..3`、`y = 1..4`。

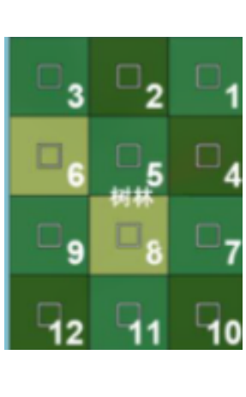
- **入口**：2 号方块外侧，坐标 `(2, 0)`，初始朝向 **North**（向 +y 进入梅林）。
- **出口**：11 号方块外侧，坐标 `(2, 5)`。

入口和出口都在梅林格子范围之外；`observation.vision_front` 看到越界格子时为 `std::nullopt`。入口和出口都在中列，红蓝两方的入口/出口坐标相同。

红方方块编号（场地图方向）：



蓝方方块编号（场地图方向）：



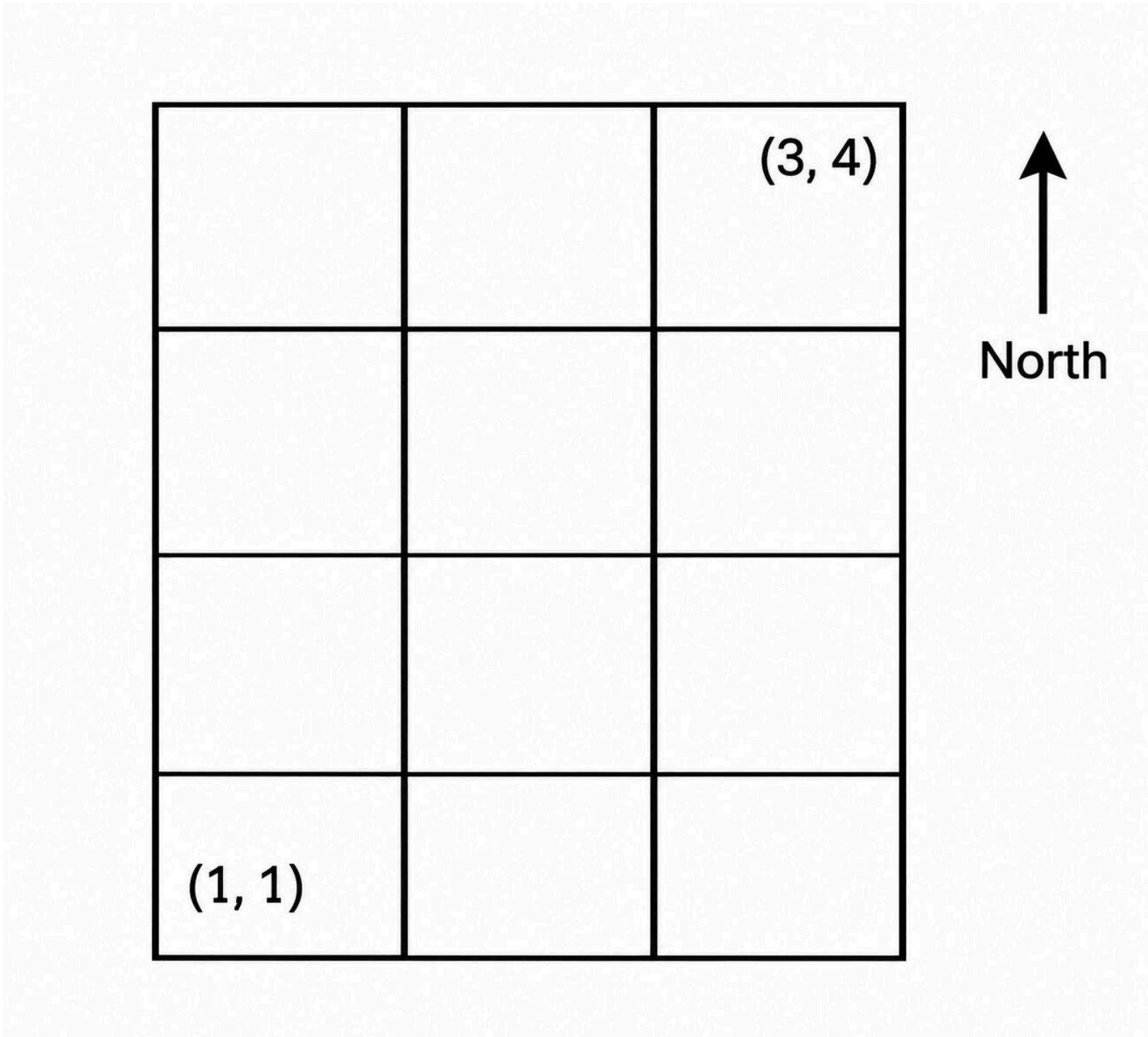
方块号与坐标的对应关系（坐标表是场地图方向旋转 180° 后的结果；y=4 在上）：

```
红方：
y=4:  12  11  10   <- 出口排
y=3:   9   8   7
y=2:   6   5   4
y=1:   3   2   1   <- 入口排

蓝方：
y=4:  10  11  12   <- 出口排
y=3:   7   8   9
y=2:   4   5   6
y=1:   1   2   3   <- 入口排
```

即红方 `1=(3,1)`、`2=(2,1)`、`3=(1,1)`、……、`11=(2,4)`、`12=(1,4)`；蓝方按 `x -> 4 - x` 镜像。

由此，KFS 的摆放限制可以写成：

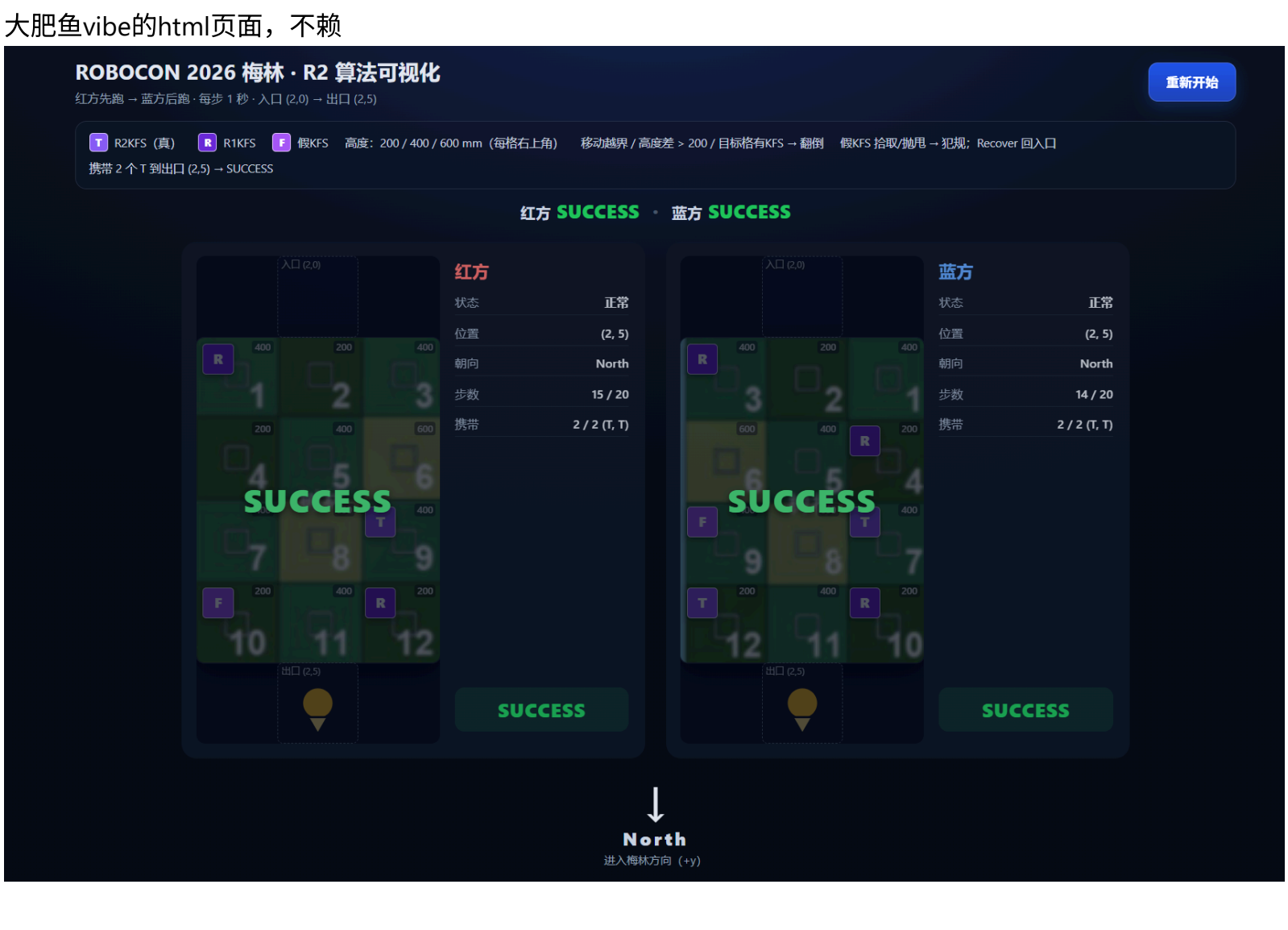
- 假KFS 不能放 1/2/3 号 → 不能放在入口排 `y=1`。
- R1KFS 不能放 5/8 号 → 不能放在 `(2,2)`、`(2,3)`。



提供html可视化界面，及C++接口，你只需要编写详细算法实现。

```
//接口
namespace merlin {

enum class Direction : std::uint8_t { North, East, South, West };

enum class RobotStatus : std::uint8_t {
    Normal,
    TippedOver, // 翻倒
    Foul,       // 犯规（拾取/抛甩假KFS）
};

enum class KfsType : std::uint8_t {
    None,
    R2Kfs,
    R1Kfs,
    FakeKfs
};

// 动作定义
struct Action {
    // 1. 在结构体内部定义枚举类型 Type，并声明变量 type
    enum class Type : std::uint8_t { Move, Turn, Pickup, Throw, Recover } type;
    Direction direction;

    // 2. 静态构造函数（使用 Type:: 来访问）
    static constexpr Action move() noexcept {
        return {Type::Move, Direction::North};
    }
    static constexpr Action turn(Direction dir) noexcept {
        return {Type::Turn, dir};
    }
    static constexpr Action pickup() noexcept {
        return {Type::Pickup, Direction::North};
    }
    static constexpr Action throw_kfs() noexcept {
        return {Type::Throw, Direction::North};
    }
    static constexpr Action recover() noexcept {
        return {Type::Recover, Direction::North};
    }
};

struct CellInfo {
    std::int16_t height; // 200, 400, 600 (mm)
    KfsType kfs;
};

struct RobotState {
    std::int8_t x;
    std::int8_t y;
    Direction facing;
    RobotStatus status;
};

struct MatchStart {
    std::int8_t start_x;
    std::int8_t start_y;
    Direction start_facing;
    std::uint8_t max_actions; // 20
};

struct Observation {
    std::uint8_t actions_taken;                 // 已经消耗的行动次数
    RobotState self;                            // 自身状态（通过对比上一帧推导结果）
    std::optional<CellInfo> vision_front;       // 前方1格信息 (越界为空)
};
```

你需要编写bot.hpp文件。编译得到referee可执行文件。运行index.html文件。
你需要提交你的bot.hpp文件以及运行视频。
大肥鱼vibe的html页面，不赖



ROBOCON 2026 梅林 · R2 算法可视化
红方先跑 → 蓝方后跑 · 每步 1 秒 · 入口 (2,0) → 出口 (2,5)

T R2KFS（真） R R1KFS F 假KFS 高度：200 / 400 / 600 mm（每格右上角） 移动越界 / 高度差 > 200 / 目标格有KFS → 翻倒 假KFS 拾取/抛甩 → 犯规；Recover 回入口
携带 2 个 T 到出口 (2,5) → SUCCESS

红方 SUCCESS · 蓝方 SUCCESS

红方
状态 正常
位置 (2, 5)
朝向 North
步数 15 / 20
携带 2 / 2 (T, T)

蓝方
状态 正常
位置 (2, 5)
朝向 North
步数 14 / 20
携带 2 / 2 (T, T)

North
进入梅林方向（+y）

TASK2

题目背景

V是夜之城的一名传奇雇佣兵。这天，他正在解决一场帮派合并。废了半天力气，终于成功平息了纷乱。现在他正在清点他在这场战斗中获得的战利品。**inventory.yaml** 里是 V 已有的装备。程序启动后先打印已有装备，然后 V 在终端里逐件登记新战利品，最后全部写回同一个文件。下次运行，新战利品还在。

题目要求

可参考的目录

```
TASK2/
├── CMakeLists.txt
├── inventory.yaml
├── equipment.h
├── weapon.h
├── cyberware.h
└── main.cpp
```

可参考的交互效果

```
 V 当前装备（3 件）
[Weapon] 热能武士刀 damage=150
[Cyberware] 螳螂刀 armor=25
[Cyberware] 克伦齐科夫 armor=10

战利品：w=武器 c=义体 q=保存退出
> w
  名称：单分子线
  伤害：200
已加入：[Weapon] 单分子线 damage=200

战利品：w=武器 c=义体 q=保存退出
> c
  名称：副心脏
  护甲：15
已加入：[Cyberware] 副心脏 armor=15

战利品：w=武器 c=义体 q=保存退出
> q

已保存到 inventory.yaml（共 5 件）
```

考察简单的oop。你需要编写基类和两个派生类。
学习读取yaml文件。安装第三方库。
你可以自己再添加简单的功能。

提交要求

提交你的代码文件和试运行结果。

TASK3

题目背景

小睦最近正在学习视觉的相关内容。她了解到yolo在视觉方面处理复杂情况下的目标场景有非常广泛的应用。她查询了yolo的官网，发现最新的yolo版本是yolo26，于是她想要自己简单尝试训练部署一下。

题目要求

部署最新的yolo模型，训练自己的样本集，并测试识别效果。
学习使用conda管理python环境。
学习模型权重文件的各种转换形式。原生训练得到的应该是.pt形式。尝试转换为.onnx格式，并运行。你也当然可以在这个过程中了解在其他不同嵌入式计算平台上的yolo的权重文件形式。
(可提供的点子：比如找一段死神vs火影的游戏对战视频？)

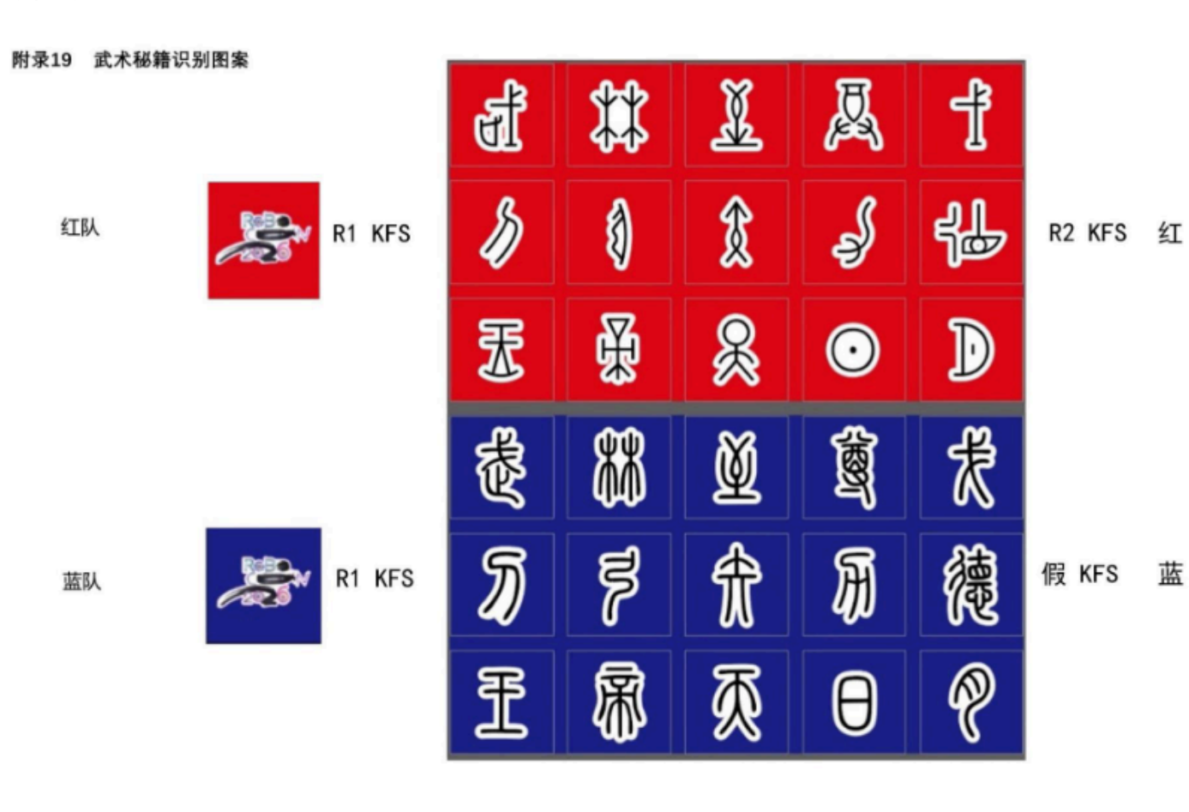
提交方式

运行视频。

TASK4

题目背景

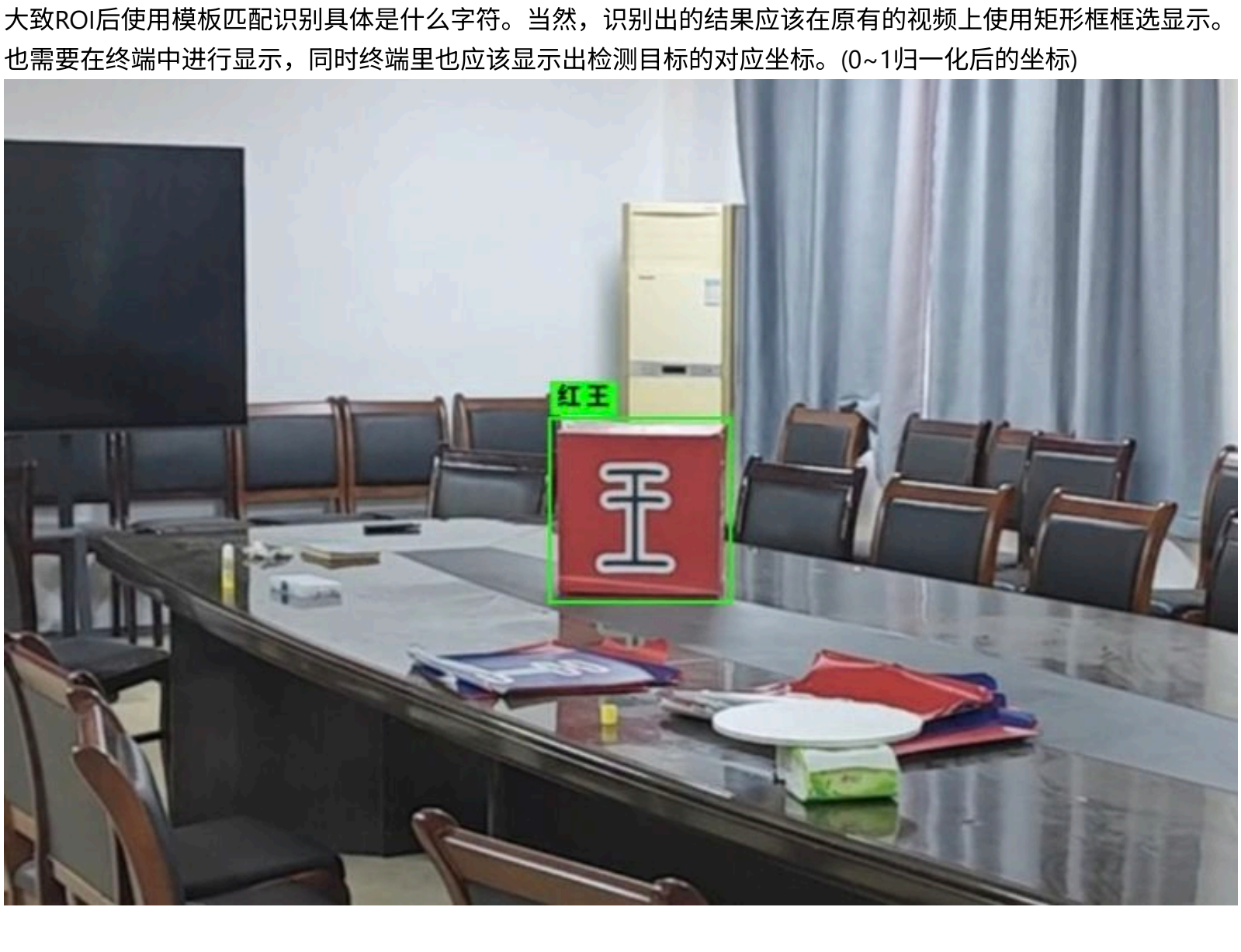
小乐正在参加第二十五届全国大学生机器人大赛。小乐司职算法组视觉方面，今年的主赛题目要求R2机器人能够动态识别己方KFS上的图案。



图片示例为真的红方KFS和假的蓝方KFS。上下方文字含义相同，上方为甲骨文，下方为小篆，依次为**武林至尊戈刀弓矢力德王帝天日月**。

题目要求

提供三段视频，包含三种形式的KFS。你需要使用**python-opencv**对视频中的逐帧图片进行形态学处理，划分大致ROI后使用模板匹配识别具体是什么字符。当然，识别出的结果应该在原有的视频上使用矩形框框选显示。也需要在终端中进行显示，同时终端里也应该显示出检测目标的对应坐标。(0~1归一化后的坐标)

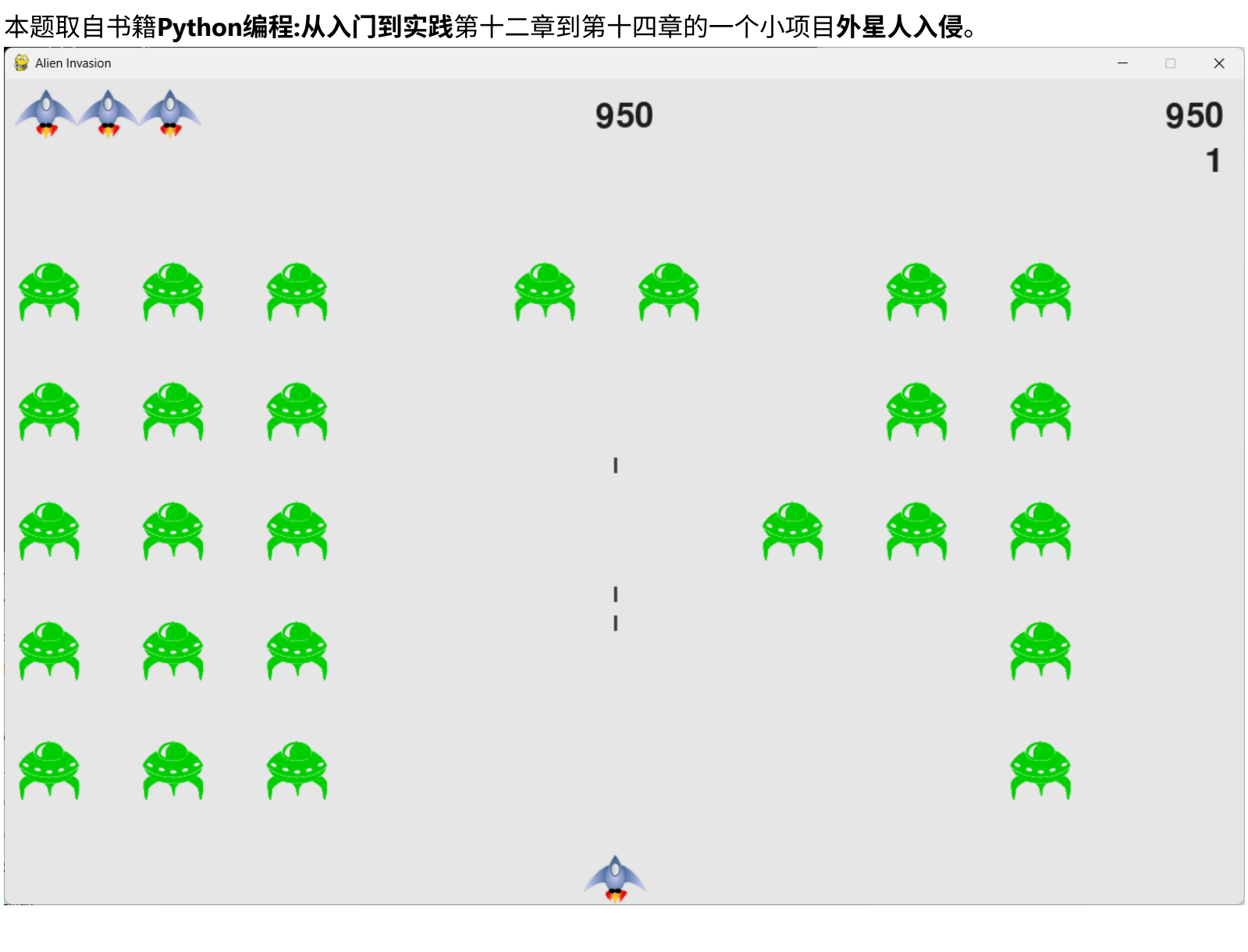


提交方式

代码和实际运行视频。

TASK5

本题取自书籍**Python编程:从入门到实践**第十二章到第十四章的一个小项目**外星人入侵**。



题目要求

环境：

- Python 3.9 及以上
- pygame 2.5 及以上
- 不得引入 pygame 以外的第三方库
- 游戏必须仍能通过 `python alien_invasion.py` 启动 原题目的文件目录

```
+---alien_invasion
|   |   alien.py  # 初始化外星人
|   |   alien_invasion.py # 游戏的主程序
|   |   bullet.py # 子弹类
|   |   button.py # 按键类
|   |   game_stats.py # 游戏状态类
|   |   scoreboard.py # 统计信息类
|   |   settings.py # 静态的游戏设置
|   |   ship.py # 飞船类
|   |
|   +---images  # 游戏图片素材
|   |       alien.bmp
|   |       ship.bmp
|   |
```

这显然已经是一个相当完整的项目。现在在原项目的基础上增加以下要求:

test1

功能要求
在游戏进行中按 `P` 键暂停，再按 `P` 键继续。

1. 只有游戏处于进行中时，`P` 键才有效；开始界面和游戏结束界面按 `P` 无效果。
2. 暂停期间：
    - 飞船、子弹、外星人全部静止；
    - 不能移动飞船、不能发射子弹；
    - 不产生得分，不触发碰撞，不推进任何限时效果；
    - 除 `P`（继续）和 `Q`（退出）外，忽略其他键盘输入。
3. 屏幕中央显示大号文字 `PAUSED`，并在其下方显示 `Press P to Resume`。文字下方需要有不透明背景，保证能看清。
4. 恢复后游戏从暂停时的状态继续，飞船、子弹、外星人不得出现位置跳变。
5. 游戏结束并重新开始后，必须处于"未暂停"状态。

test2

功能要求
当前最高分只保存在内存中，关闭程序就会丢失。请把它保存到文件中。

1. 在项目根目录（与 `alien_invasion.py` 同级）使用 `high_score.json` 保存最高分，格式为：

    ```
    {"high_score": 1250}
    ```

2. 程序启动时读取该文件，并把读到的值用于记分牌显示。

3. 每次刷新最高分后立即写回文件；即使玩家直接按 `Q` 或关闭窗口退出，最高分也不能丢失。

4. 文件不存在、内容为空、不是合法 JSON、字段缺失、类型不是非负整数时，一律按 `0` 处理，程序不得崩溃；下一次破纪录时正常覆盖该文件。

5. 重新开始游戏时最高分保留，不得被清零

TASK6

题目要求

小天正在参加机器人比赛。题目要求机器人可以在不使用外部设备连接的情况下自启动。小天已经写好了所有相关的代码。现在最后只差完成**程序上电自启动**。

- 图形页面已经关闭，理论上你只能使用终端页面来进行编辑。你可以使用vim , nano编辑器。
- 有些嵌入式设备上电后会要求用户登录，然后输入密码。尝试绕过这一步。
- 自启动的程序由你自己设计。比如一个最简ROS节点，小海龟(后面的内容，现在就可以尝试接触了)。
- 写一个.sh脚本，监视你的开机自启动程序的运行状态。可以将这个脚本加入终端的自启动(.bashrc)。

TASK7

在ubuntu上编译一个开源的贪吃蛇小游戏。没什么难度

TASK8

题目背景

自动机器人通常需要上下位机交互。下位机负责控制有高实时性要求的运动，比如底盘、机器臂的运动。上位机则可以依赖高性能的算力，运行复杂的传感器，比如激光雷达，深度相机等，负责全局的流程任务。
通信方式有很多种，最常见使用的是**串口通信**。
串口通信的基本原理相当简单，相关的你应该自己去了解。

题目要求

- 自行设计一个**串口通信协议**。
- 写两个C++程序，一个充当下位机，一个充当上位机。
- 包含简单的握手，速度指令。你可以设置添加新的模块。
- 二进制帧协议、握手、速度指令、状态反馈。
- 全双工。
- 提供代码和运行视频。
- 可选。尝试把两个代码合并到一份代码，尝试使用**C++多线程**来进行解决。
  明显简单的串口通信在实际工作中无法看是否丢包，断线重连，超时，非法字符等种种问题，这应该怎么解决呢？

结语

> 本套题覆盖应该还是比较全面的。题量也比较大。推荐想进算法组的同学尽力完成，最后到截止时间完不成所有也没关系，请让我们看到你的努力。另外，顺便说一句，大学是充满机遇的，也是最自由的。不要因为一件事情而否定自己。无论最后结果如何，都祝你能找到属于自己的生活方式，不后悔的、圆满的度过自己的大学生活。